Modelo dinámico de emisiones de CO_2 en bioconversión con *Hermetia illucens*

26 de octubre de 2026

1. Modelo dinámico

1.1. Sistema y fuentes de CO_2

El sistema experimental se representa mediante dos fuentes acopladas: la respiración larvaria y la degradación microbiana del alimento o lecho. La tasa total de producción de CO_2 es

$$R_{\text{total}}(t) = R_{\text{lar}}(t) + R_{\text{mic}}(t). \tag{1}$$

Esta descomposición permite contrastar por separado los controles sin larvas, las larvas en ayuno y los tratamientos completos antes de evaluar el sistema integrado.

1.2. Estados larvarios

La larva se describe mediante tres compartimentos: asimilados disponibles $A(t)$, biomasa estructural $B(t)$ y reservas lipídicas $L(t)$. El crecimiento medido corresponde a una observación agregada de la biomasa larvaria, de modo que no identifica por sí solo cada compartimento.

1.3. Alimentación y asimilación

La ingesta dependerá de la dieta, la disponibilidad del sustrato y el estado de desarrollo. La fracción asimilada alimenta el compartimento A, desde el cual se atienden mantenimiento, síntesis de biomasa estructural y acumulación de lípidos. La formulación completa se fijará después de verificar las unidades de todos los parámetros.

1.4. Crecimiento y respiración larvaria

La producción larvaria de CO_2 se descompone en mantenimiento y costos respiratorios de síntesis:

$$R_{\mathrm{lar}}(t) = r_{\mathrm{m}}(t) + \gamma_B \, \dot{B}(t) + \gamma_L \, \max\{\dot{L}(t), 0\}. \tag{2}$$

No se asigna producción de CO_2 a la movilización neta de lípidos; esa contribución queda asociada con el mantenimiento y con los flujos de síntesis efectivamente positivos.

1.5. Módulo microbiano del lecho

El lecho se representa mediante materia orgánica degradable $D_M(t)$ y una variable microbiana efectiva $X(t)$. La degradación sigue una cinética de disponibilidad:

$$r_{\mathrm{deg}}(t) = k_{\mathrm{deg}} X(t) \frac{D_M(t)}{K_{SM} + D_M(t)}, \qquad R_{\mathrm{mic}}(t) = Y_{\mathrm{CO_2}} r_{\mathrm{deg}}(t). \tag{3}$$

Los controles de alimento sin larvas son la restricción principal de este módulo.

1.6. Balance de la cámara de medición

La variable observada por el sensor es la pendiente temporal de la concentración en la cámara cerrada. Si R_{total} está en mol por unidad de tiempo,

$$\frac{dC_{\mathrm{ppm}}}{dt} = 10^6 \, \frac{R_u T}{P_{\mathrm{atm}} V_{\mathrm{air}}} \, R_{\mathrm{total}}(t). \tag{4}$$

Las tasas experimentales se recalcularán intervalo por intervalo a partir de las marcas temporales reales; no se aplicará un factor global de conversión.

1.7. Observables e identificabilidad

Medición	Fuente dominante	Restricción del modelo
Alimento D1 sin larvas	R_{mic}	Módulo microbiano D1
Alimento D4 sin larvas	R_{mic}	Módulo microbiano D4
Larvas solas en ayuno	R_{lar}	Mantenimiento larvario
Alimento D1 con larvas	R_{total}	Acoplamiento en D1
Alimento D4 con larvas	R_{total}	Acoplamiento en D4
Crecimiento D1 y D4	Biomasa larvaria	Crecimiento agregado

La diferencia tratamiento–control no se interpretará automáticamente como respiración larvaria, porque las larvas también pueden modificar la actividad microbiana del lecho. La validación debe combinar componentes independientes, sistema integrado y transferencia a datos externos.